

MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN · MÃ CNTT20261_N03

Xây dựng hệ thống quản lý du học sinh bậc đại học

Trung tâm tư vấn du học Amec

Nhóm 3 · 01/09/2026 – 31/03/2027

1. Thành viên nhóm dự án

02

P

Bùi Thanh Phương

Giám đốc dự án (PM)

Lập kế hoạch, khảo sát,
phân tích & thiết kế

N

Trần Thanh Ngân

Business Analyst

Khảo sát yêu cầu, phân tích
& thiết kế hệ thống

H

Nguyễn Đức Hậu

Developer · Tech Lead

Xây dựng chương trình,
kiểm thử đơn vị

H

Chu Quang Hiếu

Developer

Xây dựng chương trình

H

Lê Linh Hương

Tester

Kiểm thử tích hợp, hệ
thống & hỗ trợ UAT

2. Khái quát về khách hàng và dự án:

03

2004

năm thành lập

8

văn phòng trong & ngoài nước

500+

trường đại diện tuyển sinh

12.000+

hồ sơ đã xử lý

10 nghiệp vụ cốt lõi đều chạy trên Excel, giấy tờ, Zalo

1

Tiếp nhận hồ sơ

2

Tư vấn & chọn trường

3

Visa & pháp lý

4

Học bổng

5

Tài chính

6

Cập nhật GPA

7

Người thân

8

Hỗ trợ sau xuất cảnh

9

Báo cáo thống kê

10

Trường đối tác

Đã đạt được: dữ liệu tập trung trên Shared Drive, có quy ước đặt tên và phân quyền cơ bản theo bộ phận.

Vẫn còn hạn chế: không bảo đảm toàn vẹn dữ liệu, không phân quyền tới từng bản ghi, không cảnh báo hạn chót, không ghi vết thay đổi.

2. Khái quát về khách hàng và dự án:

HIỆN TRẠNG (INPUT)

Dữ liệu sai lệch, trùng lặp	Cao
Trễ hạn nộp hồ sơ, visa, học phí	Cao
Tài chính, công nợ thiếu minh bạch	Cao
Bảo mật dữ liệu cá nhân yếu	Cao
Mất kết nối sau khi SV xuất cảnh	TB
Báo cáo thủ công mất 1–2 ngày	TB



MỤC TIÊU (OUTPUT)

Tập trung hóa dữ liệu Một CSDL duy nhất, bỏ Excel rời, phân quyền theo bộ phận
Số hóa tài chính & học thuật Quản lý khoản thu, học bổng theo kỳ, lịch sử học tập
Báo cáo thông minh Dashboard: tỷ lệ đỗ visa, doanh thu, SV theo quốc gia
Năng suất & bảo mật Giảm 80% nhập liệu trùng; tuân thủ ND 13/2023/NĐ-CP

2. Khái quát về khách hàng và dự án:

05

Các phân hệ trong phạm vi

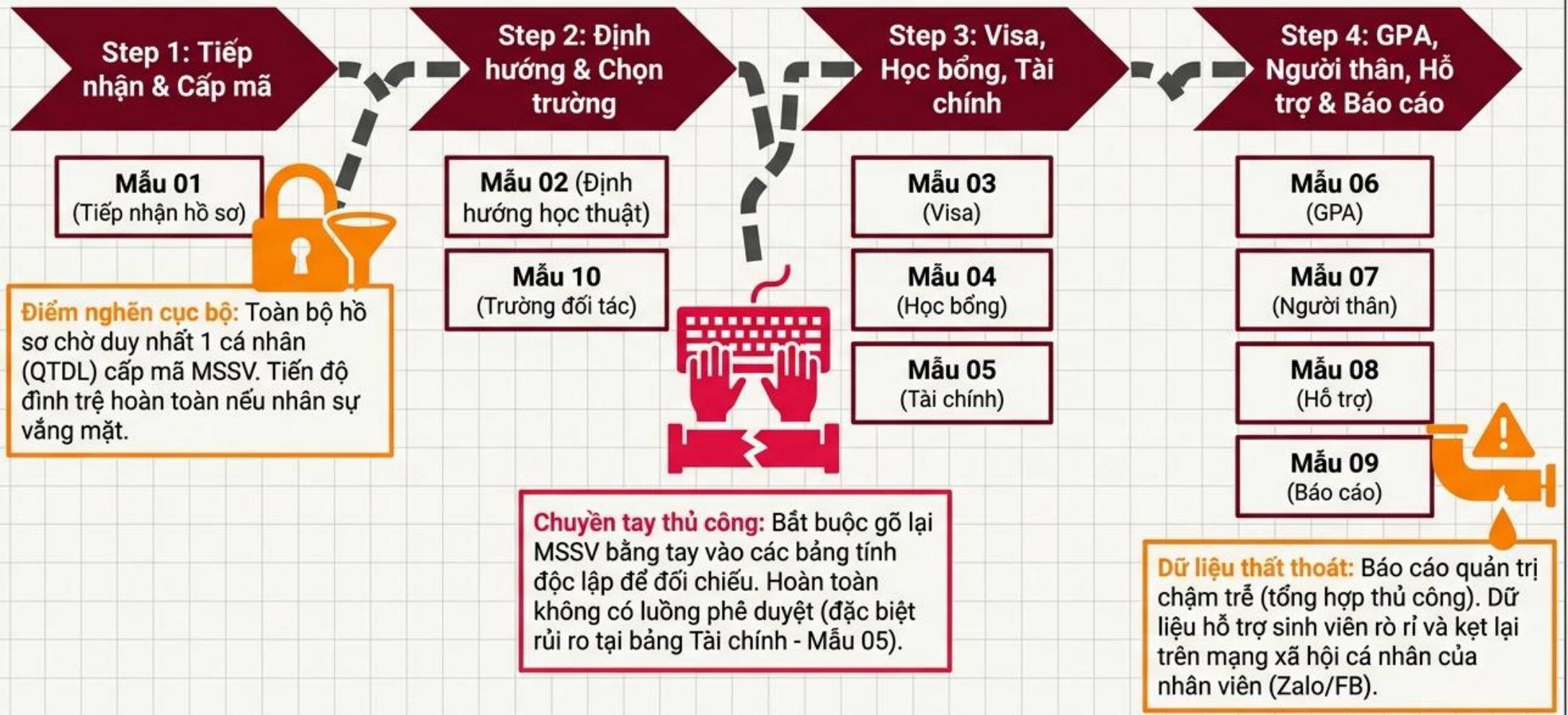


Ngoài phạm vi: ứng dụng mobile riêng, cổng thanh toán online, tích hợp trực tiếp hệ thống của trường đối tác.

3. Kết quả khảo sát:

06

Dòng chảy Nghiệp vụ Hiện trạng: Sự Đứt Gãy Của Quy Trình 10 Bước



Một số biểu mẫu quản lý thủ công hiện tại

PHẦN F – NGƯỜI BẢO LÀNH TÀI CHÍNH		
Mã	Nội dung thông tin cần khai	Dữ liệu học viên ghi nhận
F1	Họ tên người bảo lãnh – quan hệ với học viên	
F2	Nghề nghiệp / nơi công tác	
F3	Thu nhập bình quân/tháng	
F4	Số điện thoại người bảo lãnh	
F5	Hình thức chứng minh tài chính dự kiến	☐ Số tiết kiệm ☐ Giấy tờ nhà đất ☐ Khác

PHẦN G – NGƯỜI THÂN & LIÊN HỆ KHẨN CẤP		
Mã	Nội dung thông tin cần khai	Dữ liệu học viên ghi nhận
G1	Người liên hệ khẩn cấp chính (họ tên – quan hệ – SDT)	
G2	Địa chỉ – nghề nghiệp người liên hệ chính	
G3	Người liên hệ khẩn cấp dự phòng (họ tên – quan hệ – SDT)	
G4	Người thân đang sinh sống tại nước du học (nếu có)	☐ Có ☐ Không

PHẦN H – HỒ CHIẾU & LỊCH SỬ VISA		
Mã	Nội dung thông tin cần khai	Dữ liệu học viên ghi nhận
H1	Số hồ chiếu – ngày cấp – ngày hết hạn	
H2	Đã từng xin visa quốc gia nào	☐ Có (ghi rõ) ☐ Chưa
H3	Đã từng bị từ chối visa	☐ Có – lý do ☐ Chưa
H4	Tiền án, tiền sử / vi phạm xuất nhập cảnh	☐ Có ☐ Không

PHẦN I – HỒ SƠ NỘP KÈM & CAM KẾT		
Mã	Nội dung thông tin cần khai	Dữ liệu học viên ghi nhận
11	Hồ sơ đã nộp kèm phiếu này	☐ CCCD ☐ Học bạ ☐ Bảng TN THPT ☐ Chứng chỉ ngoại ngữ ☐ Ảnh 4x6 ☐ Hộ chiếu
12	Hồ sơ còn thiếu – hạn bổ sung	
13	Nguồn biết đến trung tâm	☐ Facebook ☐ Người quen giới thiệu ☐ Website ☐ Hội thảo
14	Đồng ý cho trung tâm thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân (Phục vụ hồ sơ du học [theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP])	☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý

Ý KIẾN / GHI CHÚ CỦA NHÂN VIÊN TƯ VẤN

Ngày tháng năm 2026

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhân viên tiếp nhận

Phiếu khảo sát nhu cầu, nguyện vọng du học

Phiếu đăng ký nguyện vọng

3. Kết quả khảo sát: lỗi hỏng nghiệp vụ chi tiết

08

10 quy trình nghiệp vụ khảo sát · dữ liệu tập trung trên Google Shared Drive (11 thư mục, phân quyền cấp thư mục) · vẫn quản lý theo file nên phát sinh nhiều lỗi hỏng

1

Mất toàn vẹn dữ liệu

MSSV gõ tay, không ràng buộc khóa ngoại; VD dòng SV2026-16 (Mẫu 02) thành hồ sơ mờ côi.

2

Nhập liệu trùng lặp 80%

Một phiếu đăng ký gốc (Mẫu 01A) phải nhập lại thủ công trên 7 bảng tính khác nhau.

3

Điểm nghẽn cấp mã

Phụ thuộc 1 Cán bộ QTDL cấp MSSV, ùn tắc hồ sơ khi người này vắng mặt.

4

Thiếu cảnh báo tự động

Không nhắc lịch phỏng vấn, hạn gia hạn Visa hay hạn đóng học phí.

5

Dữ liệu hỗ trợ SV thất thoát

Trao đổi qua Zalo/Facebook cá nhân của tư vấn viên, trung tâm không sở hữu dữ liệu.

6

Báo cáo thủ công

Cần 1–2 ngày cuối tháng đếm & dán số liệu, không có Dashboard thời gian thực.

3. Kết quả khảo sát: lỗ hổng nghiệp vụ chi tiết

08

10 quy trình nghiệp vụ khảo sát · dữ liệu tập trung trên Google Shared Drive (11 thư mục, phân quyền cấp thư mục) · vẫn quản lý theo file nên phát sinh nhiều lỗ hổng

7

Phân quyền không chặt chẽ

Phân quyền cấp file chứ không cấp bản ghi; một nhân viên có thể sửa/xem toàn bộ hồ sơ của đồng nghiệp khác.

8

Mất kiểm soát bản sao

Nhân viên dễ dàng tải file Excel về máy cá nhân, gây rủi ro lộ bí mật kinh doanh.

9

Thiếu vết kiểm toán & Phê duyệt

Cột "Đã thanh toán" ở bảng Tài chính có thể bị sửa trực tiếp mà không có luồng duyệt 2 lớp hay ghi vết lịch sử.

10

Rủi ro tuân thủ pháp lý

Hồ sơ chứa CCCD, Hộ chiếu, Thu nhập bảo lãnh chia sẻ qua link Drive vi phạm nghiêm trọng Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

4. Kết quả phân tích: Tác nhân & Use Case

09

4 tác nhân (Actors)

A1

Nhân viên nhân sự

Quản lý tài khoản & phân quyền nội bộ

A2

Nhân viên tuyển sinh

Tiếp nhận hồ sơ, tư vấn, quản lý trường đối tác

A3

Nhân viên quản lý SV

Visa, học tập, GPA, học bổng, tài chính, báo cáo

A4

Sinh viên

Tra cứu hồ sơ, tự cập nhật thông tin cá nhân

13 Use Case · 6 nhóm chức năng

N1

Tài khoản & Đăng nhập

UC01–UC02

N3

Trường đại học đối tác

UC07–UC08

N5

Tài chính & Học bổng

UC11–UC12

N2

Du học sinh & Người thân

UC03,04,06

N4

Học thuật & GPA

UC09–UC10

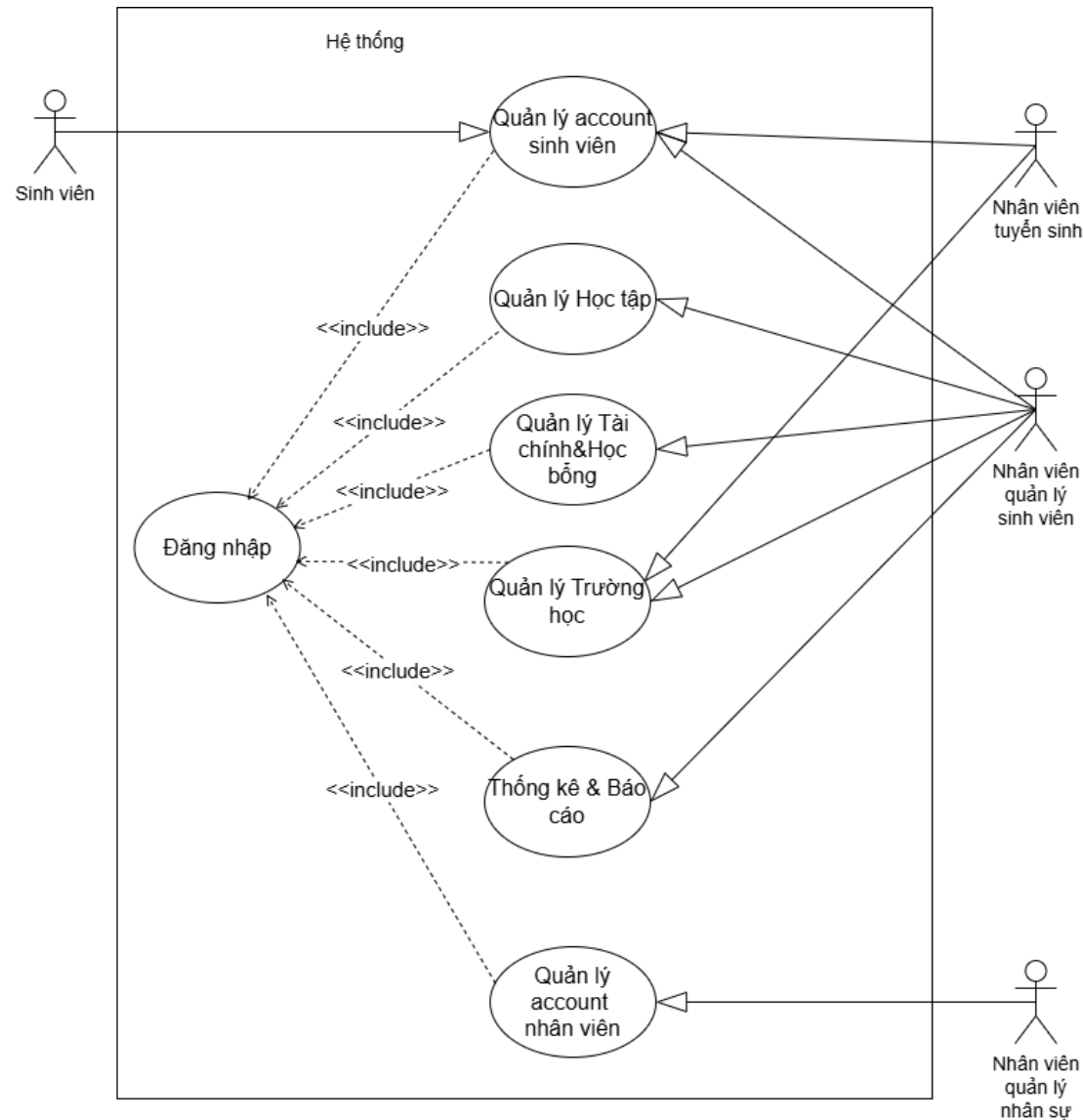
N6

Pháp lý & Dashboard

UC05, UC13

4. Kết quả phân tích: Tác nhân & Use Case

09



Sơ đồ usecase tổng quát

4. Kết quả phân tích: Tác nhân & Use Case

09

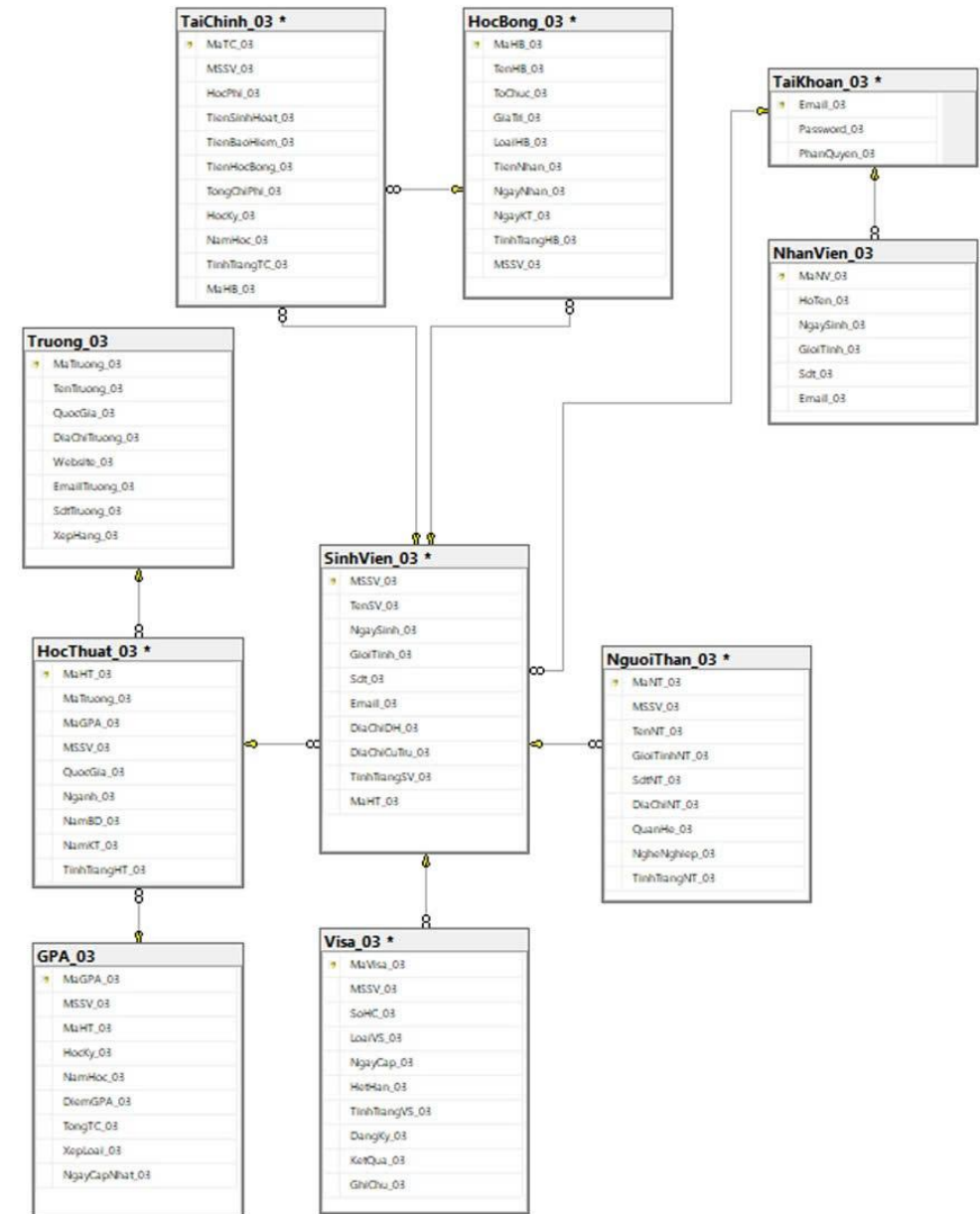


Sơ đồ usecase phân rã

4. Kết quả phân tích: Cơ sở dữ liệu

Cấu trúc CSDL 10 bảng

SinhVien_03 làm trung tâm liên kết khóa ngoại chặt chẽ với các bảng TaiChinh_03, Visa_03, HocThuat_03, HocBong_03, GPA_03, Nguoithan_03, xóa bỏ hoàn toàn rủi ro hồ sơ mờ côi.



4. Kết quả phân tích: Yêu cầu phi chức năng

10

Hiệu năng

Phản hồi < 2 giây · 100 người dùng đồng thời

Bảo mật

Mật khẩu hash · phân quyền RBAC

Toàn vẹn dữ liệu

CSDL SQL Server chuẩn 3NF, ràng buộc PK/FK

Khả dụng

Giảm 80% nhập trùng · uptime 99,5%

5. Quản lý dự án

1

Quản lý thời gian

2

Quản lý chi phí

3

Quản lý chất lượng

4

Quản lý nhân sự

5

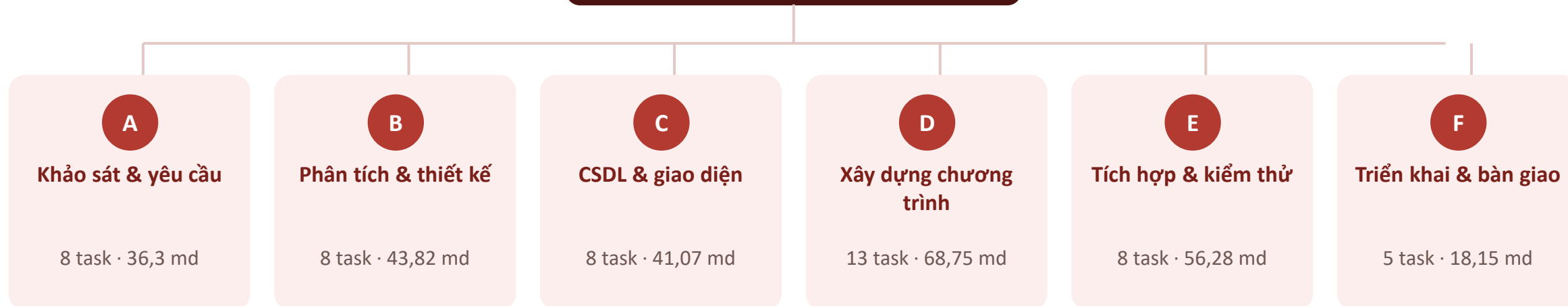
Quản lý rủi ro

5.1. Quản lý thời gian

11

Phân rã công việc (WBS) và ước lượng

Hệ thống quản lý du học sinh Amec



Công thức ước lượng

$$EST = (MO + 4 \cdot ML + MP) / 6$$

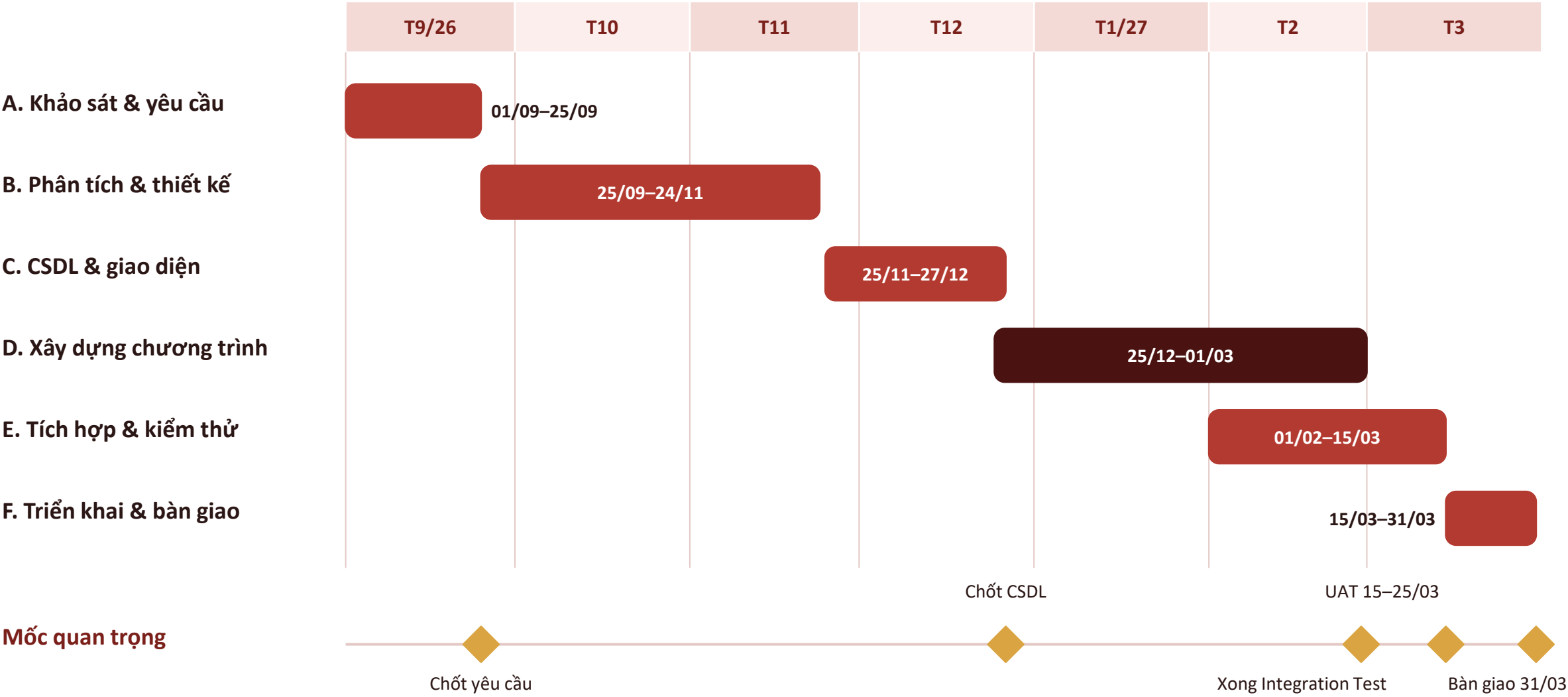
EST chốt = $EST \times 1,1$ (dự phòng 10%)

264,37

tổng manday
50 task

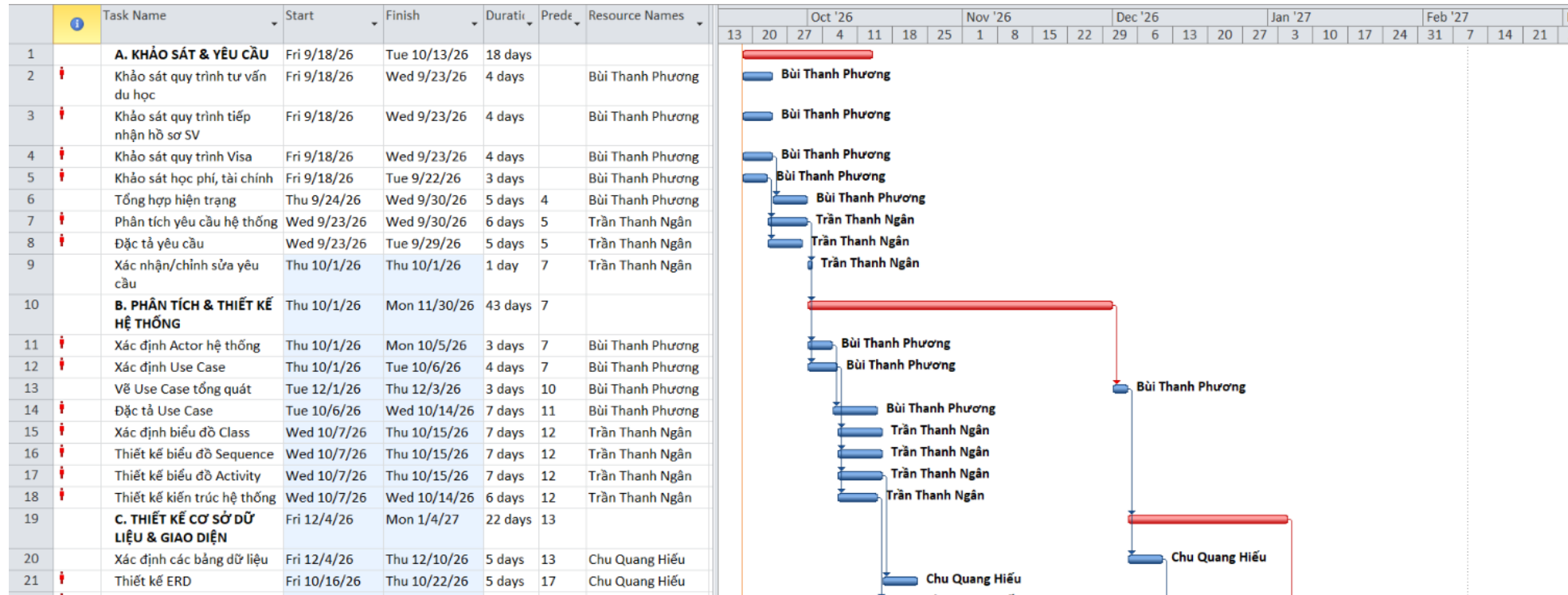
5.1. Quản lý thời gian

Lịch trình thực hiện



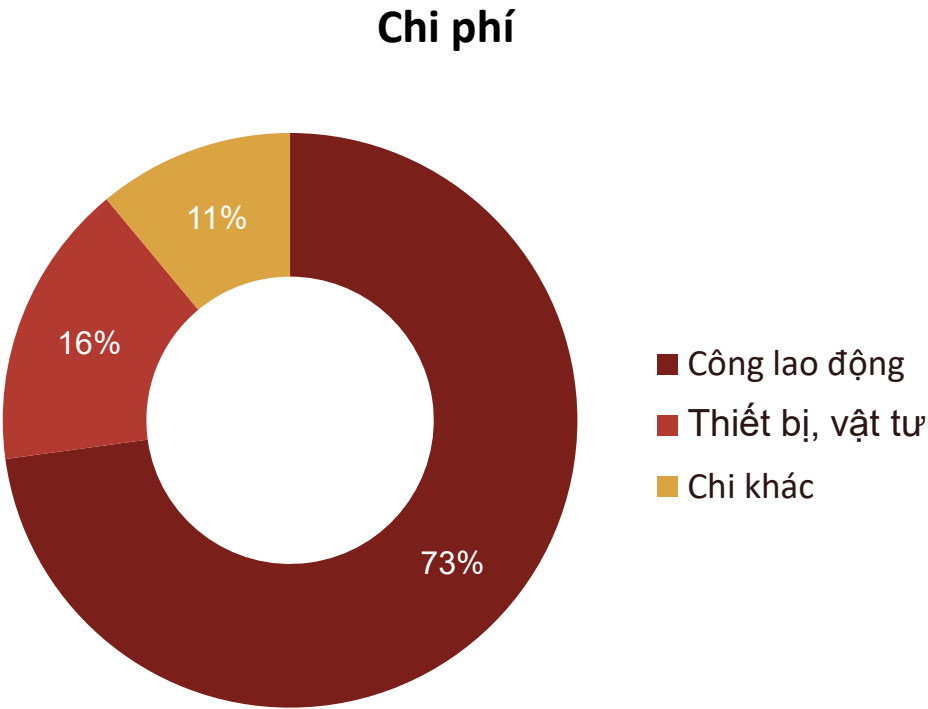
5.1. Quản lý thời gian

12



Sơ đồ gantt

5.2. Quản lý chi phí



Công lao động khoa học thực hiện theo mức lương cơ bản:				2.530.000		
TT	Họ và tên	Nhiệm vụ	Số ngày công	Hệ số nhiệm vụ	Định mức / ngày công	Thành tiền
1	Bùi Thanh Phương	Chủ trì	55,18	0,75	1.897.500	104.710.375
2	Nguyễn Đức Hậu	Thành viên chính	53,90	0,45	1.138.500	61.365.150
3	Lê Linh Hương	Thành viên chính	52,80	0,45	1.138.500	60.112.800
4	Chu Quang Hiếu	Thành viên chính	50,42	0,45	1.138.500	57.399.375
5	Trần Thanh Ngân	Thành viên chính	52,07	0,45	1.138.500	59.277.900
			264,37		1.290.300	342.865.600
Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai triệu tám trăm sáu mươi lăm nghìn sáu trăm đồng						

5.2. Quản lý chi phí: Vật tư, Thiết bị

Thiết bị vật tư phục vụ đề tài					
STT	TÊN	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
I	Giai đoạn A (Khảo sát hiện trạng & Thu thập yêu cầu nghiệp vụ)				
1	Thuê laptop cấu hình cao cho nhân sự onsite	Bộ	2	2.450.000	4.900.000
II	Giai đoạn B (Phân tích chức năng & Đặc tả Use				
1	Thuê laptop cấu hình cao cho nhân sự onsite	Bộ	2	2.450.000	4.900.000
III	Giai đoạn C (Phân tích cấu trúc & Hành vi hệ thống)				
1	Cloud Server (Môi trường Staging/Dev)	Tháng	2	2.380.000	4.760.000
2	Thuê bộ máy tính onsite	Bộ	5	1.750.000	8.750.000
IV	Giai đoạn D (Thiết kế kiến trúc, Lớp chi tiết & CSDL)				
1	Thuê bộ máy tính onsite	Bộ	5	1.750.000	8.750.000
2	Đăng ký tên miền hệ thống (.vn)	Năm	1	850.000	850.000
V	Giai đoạn E (Thiết kế UI/UX & Lập trình mô đun phần mềm)				
1	Cloud Server (Môi trường Testing/Pre-prod)	Tháng	2	3.250.000	6.500.000
2	Thuê bộ máy tính onsite	Bộ	5	1.750.000	8.750.000
3	Object Storage lưu hồ sơ điện tử (Dev/Test)	Tháng	2	2.850.000	5.700.000
VI	Giai đoạn F (Kiểm thử, Đào tạo, Bàn giao & Nghiệm thu)				
1	Thuê bộ máy tính onsite	Bộ	5	1.750.000	8.750.000
2	Object Storage lưu hồ sơ điện tử Production	Tháng	2	6.637.500	13.275.000
TỔNG CỘNG					80.325.000

5.2. Quản lý chi phí: Chi Khác (VPP, Công tác, Quản lý..)

Chi khác phục vụ đề tài			
STT	NỘI DUNG	Mô tả chi tiết	SỐ TIỀN (VNĐ)
Giai đoạn A (Khảo sát hiện trạng, thu thập yêu cầu & mô tả quy trình nghiệp vụ - Tháng 09/2026 - 10/2026)			
1	Văn phòng phẩm (phô tô, in ấn tài liệu)	In ấn biểu mẫu khảo sát hiện trạng nghiệp vụ, photo tài	1.500.000
2	Chi phí khảo sát (đi lại, workshop...)	Chi phí di chuyển khảo sát trực tiếp tại các phòng ban	3.500.000
Giai đoạn B (Phân tích chức năng và đặc tả Use Case hệ thống - Tháng 10/2026 - 11/2026)			
1	Văn phòng phẩm (phô tô, in ấn tài liệu)	In ấn hồ sơ đặc tả yêu cầu nghiệp vụ (BRD), tài liệu	2.000.000
2	Chi phí khảo sát (đi lại, workshop...)	Tổ chức 01 buổi Workshop rà soát, thống nhất luồng	3.500.000
Giai đoạn C (Phân tích cấu trúc & hành vi hệ thống - Tháng 11/2026 - 12/2026)			
1	Dịch vụ Email hệ thống	Đăng ký tài khoản Email Server/SMTP API	350.000
2	Chi phí phục vụ OT (tiền nước, ăn uống ... cho nhân sự)	Chi phí hỗ trợ ăn uống, nước uống bồi dưỡng cho đội	10.000.000
Giai đoạn D (Thiết kế các lớp chi tiết & CSDL quan hệ - Tháng 12/2026 - 01/2027)			
1	Dịch vụ Email hệ thống	Duy trì dịch vụ Email API hệ thống phục vụ việc tích	350.000
2	Chi phí phục vụ OT (tiền nước, ăn uống ... cho nhân sự)	Hỗ trợ chi phí ăn tối, sinh hoạt cho nhân sự thiết kế	10.000.000
Giai đoạn E (Thiết kế giao diện UI/UX & Lập trình thử nghiệm - Tháng 01/2027 - 02/2027)			
1	Dịch vụ Email hệ thống	Tích hợp chính thức Email API vào module phần mềm	350.000
2	Chi phí phục vụ OT (tiền nước, ăn uống ... cho nhân sự)	Bồi dưỡng cho lập trình viên và designer tăng ca (OT)	10.000.000
Giai đoạn F (Kiểm thử, đào tạo, bàn giao & nghiệm thu dự án - Tháng 02/2027 - 03/2027)			
1	Dịch vụ Email hệ thống	Duy trì Email API phục vụ đợt kiểm thử chấp nhận	350.000
2	Chi phí phục vụ OT (tiền nước, ăn uống ... cho nhân sự)	Chi phí hỗ trợ tăng ca cho nhân sự sửa lỗi (Bug fixing)	10.000.000
TỔNG CỘNG			51.900.000

5.3. Quản lý chất lượng dự án

< 2 giây

thời gian phản hồi

100%

dữ liệu toàn vẹn

0%

lỗi liên thông phân hệ

< 0,5

bug/KLOC Critical/High

Lộ trình kiểm thử



Nghiệm thu: 100% luồng nghiệp vụ đúng · CSDL chuẩn 3NF · 05 ngày chạy thử không lỗi nghiêm trọng.

Ma trận RACI (trích)

Công việc	PM	BA	Dev	Tester
Kịch bản kiểm thử hệ thống	A	C	I	R
Kiểm thử tích hợp & hệ thống	C	I	C	R
Nghiệm thu (UAT)	A	C	I	C

5.4.Quản lý nhân sự:

16

05 nhân sự chuyên trách · áp dụng mô hình Tuckman qua 4 giai đoạn

1

Forming — Hình thành

Kick-off, làm rõ vai trò, mục tiêu và quy tắc phối hợp.

2

Storming — Mâu thuẫn

Ưu tiên trao đổi trực tiếp khi có khác biệt; PM giải quyết xung đột.

3

Norming — Hòa giải

Chuẩn hóa bàn giao BA → Dev → Tester: đặc tả → code → test case → nghiệm thu.

4

Performing — Thực hiện

Phối hợp ổn định, họp tiến độ hàng tuần để kiểm soát WBS.

Cơ chế điều phối

Khi có nhân sự quá tải hay nguy cơ trễ hạn, PM chủ động hoán đổi / điều chỉnh nguồn lực giữa các công việc có thể thay thế, trước khi tính đến điều chỉnh lịch trình chung của dự án.

5.5. Quản lý rủi ro dự án

17

Critical

Lỗi logic liên thông dữ liệu (Tài chính, Visa, GPA)

BA rà soát đặc tả; Dev cài đặt ràng buộc Foreign Key trong SQL Server; Tester thực hiện Integration Test kỹ lưỡng.

High

Hiệu năng hệ thống không đạt (> 2s)

Tối ưu câu truy vấn SQL ngay khi lập trình và test hiệu năng vào đầu T03/2027.

Medium

Chậm trễ chốt yêu cầu từ Lãnh đạo AMEC

Thiết lập deadline rõ ràng và đặt buffer thời gian dự phòng 0.3 - 0.5

High

Sửa lỗi UAT kéo dài

Thực hiện Unit Test liên tục từ T12/2026, kiểm soát mật độ lỗi < 0.5 bugs/KLOC

High

Biến động nhân sự

Số hóa và chia sẻ toàn bộ tài liệu đặc tả, ERD, Sequence Diagram trên thư mục chung để sẵn sàng bàn giao công việc

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe